

电路分析 考试大纲

**(2024 级自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、
建筑电气与智能化、智能制造工程、机器人工程专业)**

笔试科目：电路分析

参考教材：

1、《电路》（第 6 版），邱关源，北京：高等教育出版社, 2022。

2、《电路分析基础》（第 4 版），李瀚荪，北京：高等教育出版社，2006。

3、《电路原理》，朱桂萍，北京：高等教育出版社, 2016。

考试大纲：

一、考试基本要求

本科目的考试目的在于，考察有志于转到电气工程及其自动化专业学习的其他专业本科生对电气专业的核心基础课程之一《电路分析》基础知识的掌握情况。要求学生理解电路理论的基本概念和基本定律，掌握电路的基本定理和分析方法并能灵活运用于电路分析中，具备初步的电路实验操作技能，培养学生的思维推理能力和分析解决实际问题的能力，为后续专业课程的深入学习打下较坚实的理论基础。具体要求如下：

课程目标 1：正确理解电路元器件基本概念、电路定律

和基本定理，掌握电路分析的基本方法；

课程目标 2：能够运用电路分析的基本定理和各种分析方法，具备正确分析和求解时域、频域电路，稳态和暂态过程的能力；

课程目标 3：能够结合工程问题，运用数学、物理、电路理论等基本原理解，分析和判断实际电路模型建立过程中的关键要素，并进行建模优化和设计；

课程目标 4：通过电路实验/仿真环节的训练，工程案例和科研成果的引入，将理论知识与具体工程实践相结合，使学生具备交直流电路特征分析、线路设计、方案选择和动手实践的能力，培养学生严谨的科学态度和一定的工程素养。

二、考试方式和考试时间

闭卷考试，总分 100 分，考试时间 120 分钟。

三、试题类型

单项选择题、填空题、判断题、计算分析题等各种题型。具体命题时根据每年的考试要求作相应调整，灵活运用各种题型。

四、考试内容及要求

第一章 电路模型和电路定律

1、了解近代电路理论的发展历史和趋势；

2、运用电阻、电感、电容，受控源、电压源、电流源等元件的基本概念、性质及电压电流关系，分析基尔霍夫定律。

3、能够进行功率和能量的计算。

第二章 电阻电路的等效变换

1、掌握电路等效变换概念、电阻的串联和并联、电阻的 Y 形联结和 Δ 形联结的等效变换。

2、理解实际电源的两种模型及其等效变换。

3、掌握输入电阻的求解，特别是含受控源电路的分析方法。

第三章 电阻电路的一般分析

1、掌握电路的图、KCL 和 KVL 的独立方程的基本概念。

2、理解支路电流法、网孔电流法、回路电流法和节点电压法的求解思想和分析计算方法。

第四章 电路定理

1、掌握叠加定理、替代定理、戴维南定理和诺顿定理的基本思想和分析方法。

2、能够运用戴维南定理求解最大功率传输问题。

第五章 储能元件

1、掌握电容元件、电感元件的伏安关系和特点。

2、理解动态元件的特性，能够进行电容、电感元件串并联计算和能量关系分析。

第六章 一阶电路的时域分析

- 1、掌握动态电路的特点和初始条件的计算。
- 2、理解一阶电路零输入响应、零状态响应和全响应的分析方法。
- 3、了解阶跃函数、冲激函数的概念，能够初步进行一阶电路阶跃响应和冲激响应的计算。

第七章 相量法

- 1、理解相量和正弦量的基本概念和性质。
- 2、掌握相量法基础、电路定律的相量形式并进行计算。

第八章 正弦稳态电路的分析

- 1、掌握阻抗、导纳的概念以及相量图的画法。
- 2、能够进行正弦稳态电路的分析和功率计算。
- 3、理解正弦稳态电路的最大功率传输问题。

第九章 含有耦合电感的电路

- 1、掌握互感的概念。
- 2、理解几种形式的含有耦合电路的计算方法。
- 3、理解变压器原理和理想变压器的分析计算。

第十章 三相电路

- 1、掌握三相电路线电压（电流）与相电压（电流）的关系。
- 2、能够进行对称三相电路的电压、电流分析计算。
- 3、掌握三相电路的功率计算与测量方法。

4、了解不对称三相电路的基本概念。